

29 - 09-Imagerie pédiatrique applications - Pr. JALAL

Bonjour, donc on continue avec toujours le deuxième cours d'imagerie pédiatrique et on va attaquer donc les applications. Les objectifs de ce cours donc sera l'étudiant sera capable à la fin du secours de connaître la sémiologie radiologique des pathologies pédiatriques les plus fréquentes. Donc en complot on va adopter une introduction, après on va parler des masses abdominopelviennes chez l'enfant, du thorax de l'enfant et enfin des malformations digestives congénitales avant de conclure.

Il faut savoir que ce cours là il ne va pas donc aborder toutes les pathologies chez l'enfant. On va se contenter donc des pathologies les plus fréquentes et le reste des pathologies comme la neuro et l'osteoarticulaire ils vont être abordés dans les cours de nos confrères radiologues ou chirurgiens. Donc il faut savoir que dans l'imagerie pédiatrique, les malformations congénitales ce sont les pathologies les plus fréquentes et que la pathologie tumorale elle est propre à l'enfant.

Elle est totalement différente de la pathologie tumorale de l'adulte et que l'imagerie permet le diagnostic et aide à la décision thérapeutique et ça c'est important. Et encore une fois, j'insiste sur le rôle primordial de l'échographie qui est un examen qui représente le gold standard dans l'exploration radiologique chez l'enfant. Alors tout d'abord les masses abdominopelviennes chez l'enfant.

On va les classer en trois catégories. D'abord il y a les masses rétro-peritoneales qui sont les plus fréquentes, il y a les masses intra-peritoneales et il y a les masses pelviennes. Il faut savoir qu'on peut classer les pathologies chez l'enfant en fonction de l'âge.

Chez l'enfant de moins de un an, le nourrisson de moins de un an, 70% c'est les malformations et n'oublions pas qu'il y a la pathologie tumorale maligne. De 1 à 6 ans c'est les pathologies tumorales malignes. De 6 ans à 15 ans donc ce qui est plus fréquent ce sont les lymphomes et les tumeurs génitales.

Alors les moyens d'exploration donc en période prénatale c'est l'échographie fœtale et l'IRM fœtale. En période post-natale c'est l'échographie, le scanner, l'IRM et les examens spécialisés utilisant le contraste. Quel est le diagnostic étiologique? Comme je viens de le dire, on classe les masses abdominopelviennes en masse rétro-peritoneales, intra-peritoneales ou pelviennes.

Pour la masse rétro-peritoneale, il faut donc utiliser cette analyse en fonction de l'origine extra-rénale ou intra-rénale. Si la masse est en dehors du rein, ça veut dire extra-rénale, la tumeur la plus fréquente ou l'étiologie la plus fréquente, c'est le neuroblastome. Si la masse est à l'intérieur du rein, là, si elle est solide, l'étiologie la plus fréquente, c'est le néphroblastome.

Si la masse est kystique ou liquidienne, donc il y a les malformations, par exemple syndrome de conjonction, pylo-urétérale ou dysplasie kystique. Donc, je répète, masse rétro-peritoneale, si elle est extra-rénale, c'est le neuroblastome. Si elle est intra-rénale, ça dépend.

Si elle est solide, c'est le néphroblastome. Si elle est kystique, c'est les malformations ou les uropathies malformatives. Donc, le neuroblastome, qui est l'éthiologie des masses rétro-péritoneales, extra-rénale la plus fréquente, elle se développe à partir de la crête norale, ça veut dire, soit au dépend de la médulle osseuse-rénale ou du système sympathique.

L'enfant en général atteint, il a un âge de moins de 5 ans et dans les localisations, la localisation abdominale représente la localisation la plus fréquente, c'est 80%. Bien sûr, il y a d'autres localisations qui sont moins fréquentes, notamment le thorax, le pelvis et la région cervicale. Vous pouvez avoir des neuroblastomes abdominaux, toujours dans la chaîne sympathique ou dans la médulle osseuse-rénale ou bien dans le thorax, dans le pelvis ou dans la région cervicale.

Cette fois-ci, dans le système sympathique. Les circonstances de diagnostic en général, soit c'est une masse abdominale palpable ou bien dans le cadre de métastases. Quand même, la métastase révélatrice du neuroblastome représente 60% des cas.

Alors, les métastases, comment ils vont se manifester? Ils vont se manifester par des douleurs osseuses ou bien par le syndrome de Hutchinson. Le syndrome de Hutchinson, c'est quoi? C'est une équimose périorbitaire et une exophtalmie ou carrément par une compression médulaire. Vous savez très bien que la chaîne sympathique lombaire, elle est paravertébrale, donc la tumeur peut facilement infiltrer à travers les foramen et entraîner une compression médulaire ou bien ce syndrome de Pott, qui est une circonstance découverte qui est assez fréquente.

Ce sont des bébés qui ont une hépatomégalie et des nodules sous-cutanés, ça veut dire hépatomégalie métastatique au niveau du foie ou avec associé ou non à des nodules sous-cutanés. La biologie est très intéressante et importante. Les neuroblastomes sont sécréteurs de ces catecholamines, donc le dosage des catecholamines urinaires est très important pour étayer le diagnostic quant à l'imagerie.

On utilisera l'échographie en première intention et en deuxième lieu, on peut utiliser l'IRM ou à défaut le scanner, le scanner qui est très performant dans la détection des micro calcifications qui sont fréquentes dans le neuroblastome et qui sont de petites tailles poussiéreuses. À la fin, il y a un examen qui permet de confirmer le diagnostic. Il faut le retenir.

C'est la scintigraphie à la MIBG qui montre, bien sûr, dans le cas du neuroblastome, une hyperfixation spécifique. Donc ça, il faut le retenir. Là, vous avez quelques exemples.

Vous avez donc une échographie qui montre une masse rétro-péritonéale droite extrarénale. On dépend pratiquement ici de la surrenale, de la médulo surrenale droite qui est tissulaire solide extrarénale. Donc, c'est un neuroblastome.

Ici, vous avez donc une IRM en coupe axiale en séquence pondérée en T2 qui montre un neuroblastome, une masse qui est extrarénale. Ici, vous avez le rein gauche, donc une masse rétro rénale gauche extrarénale rétro-péritonéale qui infiltre la moelle à travers le foramen. Ici, vous

imaginez que ce bébé là doit avoir cet enfant là, il doit avoir des signes de compression médulaire.

Là, c'est un scanner en reconstruction sagittale qui montre toujours une masse surrénale extrarénale. Donc, au dépend de la médulo surrénale, qui est typiquement le siège de micro classification typique de neuroblastome. Ici, vous avez également le foie qui est refoulé par la masse dans toujours dans le cadre des masses abdominopelviennes rétropéritonelles.

Mais cette fois ci, rénale et solide. On a dit c'est la tumeur la plus fréquente. L'éthiologie la plus fréquente, c'est le néphroblastome qui représente 95% des tumeurs rénales.

L'âge moyen, c'est entre 3 ans et rarement après 7 ans, 3 ans et 7 ans et rarement après 7 ans. Les circonstances découvertes en général, c'est une masse abdominale et une hématurie. Donc, vous imaginez, c'est une masse qui est au dépend du rein.

Et puis, j'insiste sur le fait que lorsqu'on fait l'examen clinique, il faut faire une palpation prudente. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque de rupture de la masse et d'une hémorragie foudroyante rétropéritonelle dont les conséquences peuvent être fatales pour l'enfant. Bien sûr, il faut utiliser l'échographie comme moyen d'exploration en première intention et bien sûr, compléter soit par l'IRM ou à défaut par le scanner qui permet de faire le bilan d'extension locorégionale de la tumeur et génère.

Ici, vous avez donc une échographie à gauche et ici le scanner qui a objectif, donc une masse tissulaire solide au dépend du rein droit. Ici, avec le signe de l'épreuve des deux côtés, c'est une masse intra-rénale solide, évocatrice de néphroblastome et le scanner qui montre également une volumineuse masse hétérogène, tissulaire, siège de nécrose centrale au dépend du rein droit, infiltrant même le paranchyme rénal, qui est très en faveur d'un néphroblastome qui est responsable d'une infiltration de la veine rénale et de la veine cave. Alors, toujours dans les les éthiologies des masses rétro-peritoneales extra-rénales, mais cette fois-ci liquide.

Donc, on a dit l'éthiologie la plus fréquente, ce sont les malformations rénales et dans les malformations, il y a d'abord le syndrome jonction, puis l'urétérale, qui montre donc à l'échographie une dilatation pied local ici, elle est importante. Regardez la taille du pied long, contrastant avec une absence de dilatation de l'urètre. Bien sûr, l'éthiologie, c'est la sténose de la jonction pilou-urétérale.

Si on utilise une urographie intraveineuse ou une IRM, vous avez l'aspect classique de rein suspendu, donc une dilatation du pied lent, l'aspect emboule des calices avec l'aspect sténosé de la jonction pilou-urétérale et l'absence de pacification de l'urètre homolatérale. La deuxième éthiologie, toujours dans les malformations rénales, il y a la dysplasie rénale multiquistique, dont le diagnostic se fait de façon aisée, soit en anténatale ou en postnatale par l'échographie, qui montre, bien sûr, un rein qui est tout à fait transformé en multiple formation quistique non communicante. Bien sûr, l'éthiologie de la dysplasie, c'est une obstruction de l'écoulement des

urines qui va entraîner une souffrance chronique dans la vie intra-utérine et une transformation kystique du parenchyme rénal.

Bien sûr, ce rein, l'évolution sera une involution du rein. Et bien sûr, n'oublions pas le risque de dégénérescence maligne à long terme si on ne fait pas la néphrectomie. Alors, deuxième chapitre, c'est les masses intra-péritoniales.

Dans les masses intra-péritoniales, il faut donc les scinder en 4 cas de figure. Il y a les masses hépatiques, il y a le lymphome, il y a les malformations et autres. Dans les masses hépatiques, les étiologies les plus fréquentes, dans les tumeurs malignes, c'est l'hépatoblastome, dans les tumeurs bénignes, c'est l'hémangiome.

Dans les malformations, on aura donc les duplications digestives, le lymphangiome kystique et le kyste du colédoque. Et dans autres, plus rarement, on pourrait avoir des masses pléniques et pancréatiques. Alors, dans les masses intra-péritoniales hépatiques, j'ai dit que l'étiologie des tumeurs malignes les plus fréquentes, hépatiques, c'est l'hépatoblastome.

C'est la tumeur maligne la plus fréquente chez l'enfant de moins de 3 ans. Ça, c'est très important. L'échographie, c'est l'examen de première intention qui permet de faire le diagnostic en objectivant une masse tissulaire aux dépens du foie, qui parfois le siège de calcification vascularisée au Doppler et qui, parfois, parfois peut être à l'origine d'un envahissement, d'une thrombose tumorale de la veine porte.

L'IRM et le scanner, ils permettent aussi de faire le bilan d'extension en objectivant une masse d'origine tissulaire qui se rehausse après injection de produits de contraste et dont les contours sont généralement réguliers, avec parfois la thrombose ou le thrombus tumorale à l'intérieur de la circulation portale. Bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est aussi une tumeur qui s'écrite et que biologiquement, elle représente un taux sérique élevé de l'alpha-fœtoprotéine. Ça, c'est très important.

Deuxième, donc, étiologie. Donc, il y a donc dans le foie. Donc, je n'ai pas parlé de l'hémangiome, donc la tumeur bénigne la plus fréquente du foie.

Et puis, il y a donc le lymphome qui représente 10 à 15 pour cent des cancers de l'enfant. Tous les organes peuvent être atteints. On peut avoir une atteinte ganglionnaire et splénique plus fréquemment dans la maladie d'Hodgkin et dans le lymphome non Hodgkinien, c'est l'atteinte extra ganglionnaire qui est plus fréquente.

L'imagerie est basée sur l'échographie et le scanner qui permet d'évaluer l'extension tumorale et de suivre la réponse au traitement par chimiothérapie. Bien sûr, dans le lymphome, on aura une atteinte iléale distale, colique et appendiculaire, ainsi que sous forme de quoi? Sous forme d'un épaississement circonférentiel des structures digestives qui est souvent multifocal. A l'imagerie, l'échographie permet bien de montrer cet épaississement sous forme de masse intestinale,

hypoéchogène, hétérogène, qui peut parfois être le siège d'une invagination intestinale et d'adénopathie qui se complique souvent d'une invagination intestinale.

Le scanner, quant à lui, il montre l'épaississement digestif ainsi que les adénopathies mésentériques. Et si vous avez quelques exemples d'échographie qui montre ici donc une masse qui est hypoéchogène, qui présente un île centrale, une vascularisation typique d'une adénopathie avec à l'échographie une image en cocarde du tube digestive très typique d'une invagination avec un épaississement de la paroi digestive très typique d'invagination secondaire à un lymphome. Et puis, parfois sur le scanner, vous voyez ici une masse centrée par un niveau hydroaérique, le siège d'air qui témoigne de son origine intestinale.

Donc, c'est un épaississement de la paroi d'une once qui est vraiment spectaculaire, volumineux. Et bien sûr, à l'échographie également peut objectiver une augmentation de la taille de la rate, surtout dans les lymphomes non hodgkiniens. Alors, dans les malformations, il y a, on a parlé des duplications digestives et du lymphogéome qui sticke.

Donc, c'est ce lymphogéome qui sticke qui mérite qu'on en parle, qui ça, qui normalement, si vous voulez le définir, c'est un développement congénital anormal des vaisseaux lymphatiques. Comme son nom l'indique, ce sont les vaisseaux lymphatiques qui se développent de façon anormale. Bien sûr, il y en a qui les classe, qui les classe dans les tumeurs bénignes et il y en a qui les classe dans les malformations.

Mais j'aimerais bien les classer dans les malformations. Ça représente 6% des tumeurs bénignes de l'enfant. Le siège le plus fréquent, c'est la région iléosécale et l'échographie.

C'est un examen qui est très performant, qui permet de montrer une masse sous forme de kyste multiloculaire à parois fines. C'est l'ocule ou ses cloisons qui sont à parois fines, avec parfois des niveaux liquides, liquides qui correspondent à des hémorragies intrakystiques. La même chose dans l'IRM ou le scanner.

Ici, on a un scanner qui montre, bien sûr, une masse intrapéritonéale, kystique multiloculaire, siège de cloison avec ses cloisons qui se rehaussent, qui sont fines, mais qui se rehaussent après injection de produits de contraste, avec parfois un aspect typique de niveau liquide, liquide. Vous avez une partie qui est dense, qui est blanche et une partie qui est un peu grise. Donc, quand on a ces niveaux, c'est très suggestif du diagnostic de l'infarction kystique.

Alors, troisièmement, il y a donc les masses pelviennes. Comment il faut analyser devant une masse pelvienne? Tout dépend donc du sexe de l'enfant. Quand il s'agit d'une fille, d'un garçon, c'est plus simple.

L'étiologie la plus fréquente et les malformatives, c'est les valves du recte postérieur. Et cette fois-ci, la masse, elle correspond à quoi? Elle correspond à un globe vésical. Quand il s'agit d'une fille, donc quand il s'agit d'une fille, soit c'est une pathologie ovarienne, soit c'est une pathologie

malformative qui est à l'origine de la masse.

Quant à la pathologie ovarienne, on a les kystes de l'ovaire, les kystes fonctionnels de l'ovaire, les kystes d'hermoïdes de l'ovaire et les tumeurs germinales. Pour les pathologies malformatives, on a ce qu'on appelle les hydrocolposes ou hydroméetrocolposes, qui sont des pathologies secondaires à une imperforation imménéeale qui est à l'origine d'une rétention de sang dans la cavité vaginale, parfois qui peut s'étendre même à l'endomètre et entraîner donc soit un hydrocolpose ou hydroméetrocolpose secondaire. Alors, quel que soit le sexe chez les garçons, aussi bien chez les garçons que chez les filles, la tumeur ou l'origine la plus fréquente, c'est cette tumeur là, c'est le tératome sacro-occygène qu'on va voir par la suite.

Alors, pour les étiologies chez les filles, les pathologies ovariennes, ce qui est le plus fréquent, c'est les kystes de l'ovaire. En général, chez la petite fille, c'est des kystes fonctionnels bénins. C'est ces kystes là qui présentent deux pics de fréquence, soit durant la première année de vie.

Et ça, c'est secondaire à la perstimulation par les hormones maternelles qui passent par la circulation materno-fœtale ou bien dans la période péri-pubertaire. Les complications possibles de ces kystes fonctionnels, c'est soit une hémorragie intrakystique, soit une torsion qui donne les deux cas de figure, donne un tableau aigu, bruyant de douleurs péloviennes ou abdominopéloviennes intenses. Bien sûr, l'échographie est l'examen de choix qui permet de faire le diagnostic.

Vous avez ici un kyste fonctionnel, une image kystique anéchogène à parois fines, avec même au centre le cumulus oophorus. La taille du kyste est en général qui peut aller de 15 jusqu'à 3 centimètres ou plus. C'est en faveur d'un kyste fonctionnel de l'ovaire.

On pourrait facilement contrôler cette masse. Elle va s'involutionner avec le temps et cette involution, c'est en faveur du caractère fonctionnel de ce kyste. Des fois, comme en faisant des IRM, on peut tomber aussi sur des images liquidiennes, au dépend de l'ovaire, sur des IRM fœtales.

Bien sûr, à côté de l'AVC. Alors, quelque soit donc, enfin, toujours dans les étiologies chez les filles, dans la pathologie ovarienne, la deuxième étiologie, c'est le kyste dermoïde ou tératome mature kystique de l'ovaire, qui sont les tumeurs germinales les plus fréquentes et qui sont constituées de tissus matures dérivés soit de l'ectoderme, mésoderme ou de l'endoderme. L'ectoderme, donc, on aura de la peau, des poils, des dents à l'intérieur de la tumeur qui représentent 30% de la composante de ces tumeurs.

Le mésoderme, on aura de l'os, des autres carres, métacarpe ou autres, du cartilage, du muscle et de la graisse qui représentent 90% de la composante. L'endoderme, donc, on aura l'épithélium mucineux, branchique, thyroïdien. Bien sûr, ce sont des tumeurs qui ont des marqueurs négatifs et l'échographie, donc, elle est importante pour faire le diagnostic en première intention, souvent complété par l'IRM ou le scanner, à défaut par le scanner, qui permet de visualiser ces différentes composantes, notamment l'ichidienne, graisseuse, souvenez-vous, calcification qui

peut être soit des dents ou de l'os et nommé sous la nomination de protubérance de Rokitansky, qui correspond à ce magma intraquistique de calcification de graisse ou de fanère, peau, dents, cheveux, etc., etc.

Et puis, donc, bien sûr, le traitement de ce genre de tumeur, c'est l'exérèse chirurgicale en préservant, bien sûr, le palanchyme ovarien sain. Ici, quelques exemples de terratomes matures, quistiques de l'ovaire ou quistes d'hermoïdes sous forme de masse intra ovarienne, quistique, liquidienne avec une composante qu'on appelle la protubérance de Rokitansky, qui est le siège de graisse, qui est blanche ici, hyper écogène et de calcification organoïde sous forme de dents ou d'os qui donne ici un cône d'en bas. Voilà ici, donc, le scanner qui confirme la masse liquidienne, la composante liquidienne, la protubérance de Rokitansky où on trouve la graisse.

Et ici, une belle image de canine ou de dents à l'intérieur de la protubérance de Rokitansky. Il faut, bien sûr, suspecter la malignité de ce quistes d'hermoïdes à chaque fois où la taille de la tumeur augmente et est très importante. A chaque fois aussi, où la portion tissulaire est prédominante et lorsqu'on a un épanchement péritonial et surtout, surtout si le marqueur tumoral d'alpha phytoprotéines est élevé, mais c'est très peu sensible.

Alors, chez le garçon, on a dû, on a dit une seule pathologie, c'est la malformation, une uropathie malformative qui est la valve urètre postérieur. Il correspond à quoi? C'est une valve congénitale siégeant dans l'urètre postérieur, juste au-dessous du vérum montanum. Donc, à l'échographie, qu'est ce qu'on va voir? Déjà, en antenne natale, on aura une dilatation importante des deux reins et des urtères avec une grande vessie chez un garçon, toujours une méga vessie que vous voyez là.

Assistographie suspienne qu'on a là sur l'image va montrer une dilatation de l'urètre postérieur en amont de la valve. C'est cette encoche hypodense qu'on voit là. C'est la valve urètre postérieur.

Donc, on aura ce qu'on appelle une dilatation de l'urètre postérieur qu'on appelle aussi chambre postérieure, un urètre antérieur ou distal qui est filiforme et une méga vessie, une vessie augmentée de taille à paroi épaissie, crainelée et multidisverticulaire. Donc, c'est une vessie de lutte. Donc, ce qu'on parle chez le garçon en général, sous forme de masse pelvienne, c'est la vessie.

C'est la méga vessie. Alors, quel que soit le sexe, on a dit le teratome sacro-oxygien. C'est parmi les tumeurs les plus répandues de la période néonatale et considéré comme une urgence chirurgicale du fait de son potentiel de transformation maligne à partir du quatrième mois de vie.

Ici, donc, on peut utiliser la radiostandard, l'écho et l'IRM ou à défaut le scanner pour faire le diagnostic. Qu'est ce qu'on va trouver? On va trouver une masse retenue rétro-rectale et présacrée, comme son nom l'indique sacro-oxygien, donc présacrée et rétro-rectale avec une composante graisseuse et des calcifications. Ici, on a quelques exemples de radiostandard qui

montre donc la masse, mais la radiostandard, ce n'est pas un examen très performant.

Mais on voit donc l'infiltration de la masse dans la région présacrée quand, par exemple, on fait l'échographie, donc on va trouver une masse toujours présacrée et rétro-rectale. Ici, on a la vessie également. Et bien sûr, l'examen de choix, c'est l'IRM.

Ici, c'est une IRM anténatale où on trouve déjà la masse qui est à composante kystique et graisseuse. Et quand on réalise le scanner, c'est la masse toujours tissulaire qui est le siège de contingents graisseux et de calcification qui se réhaussent de façon hétérogène par le contraste. Mais c'est surtout le siège qui permet d'orienter vers cette étiologie du tératome sacro-oxygène.

Donc, l'origine, c'est là, c'est la région présacrée. Ici, donc, la région derrière le rectum, la région rétro-rectale. Voilà bien sûr, quel que soit le sexe, donc il y a les malformations.

Pardon, ce chapitre là aussi, c'est très, il est très important. Donc, c'est le dernier chapitre qu'on va aborder. C'est les malformations digestives congénitales.

Alors, dans les malformations digestives congénitales, on a tout d'abord la trépidélosophage. Dans la trépidélosophage, il faut savoir que il y a pratiquement, selon la classification de l'ADE, cinq types. Premier type, c'est lorsque vous avez, donc vous avez schématisé ici la trachée, les deux branches et l'osophage.

Le type 1, c'est quand vous avez deux cul-de-sac, le cul-de-sac supérieur et inférieur, sans communication avec les différentes structures. Le type 2, quand vous avez donc une communication, une fistule oesothraciale supérieure. Le type 3, c'est quand vous avez une fistule oesothraciale inférieure.

Le type 4, c'est quand vous avez deux fistules supérieures et inférieures, sans communication avec les deux cul-de-sac de l'osophage. Et le type 5, c'est quand vous avez un osophage qui est normal avec une fistule oesothraciale. Alors, le type le plus fréquent qui représente 75 % des atrépidélosophages, c'est le type 3 où vous avez donc une fistule avec le cul-de-sac inférieur.

Donc, vous aurez donc un bébé qui va respirer dans son abdomen. Donc, l'air va rentrer et donner donc une aérogastrie, aéroduodénie, aérogyrie, ce que vous voulez. Donc, c'est un enfant qui respire dans son abdomen.

Dans ce cas de figure, vous aurez un enfant qui va avoir des fausses routes parce que l'alimentation va passer directement dans la trachée. Le diagnostic clinique, bien sûr, il est de l'atrépidélosophage. Il est suspecté très tôt.

C'est dans la salle d'accouchement de naissance lors du contrôle systématique de la perméabilité osophagienne par la sonde digestive, la sonde salême. Donc, l'absence, le diagnostic se fait par l'absence de progression de la sonde digestive souple, la sonde salême. Il faut bien sûr ne pas oublier d'ausculter la région épigastrique tout en injectant de l'air.

Et vous allez entendre dans le cas normal un gargouillement qui témoigne du passage de la sonde vers l'estomac. Et c'est ça qui permet d'éliminer une atrésidéleosophage. La trisie de type 3, elle va donner, comme vous voyez sur cette radio, regardez, vous avez la sonde qui se bloque ici.

D'ailleurs, ça, c'est le diagnostic clinique. Et si vous voulez, si on a le doute, parce que des fois, ça s'enroule, il faut faire la radiographie du thorax pour montrer donc est ce que ça progresse vers l'estomac et ou bien ça s'enroule. Bien sûr, n'oublions pas que déjà, on a fait l'épreuve d'injection d'air dans la sonde et l'auscultation pour entendre le gargouillement dans l'estomac.

Donc, ici, vous avez une atrésie, une sonde saline bloquée dans le cul de sac supérieur. Avec la présence d'air, j'ai dit tout à l'heure, les types 3, on a, on imagine que la trachée déjà, elle communique avec le cul de sac inférieur. Il y a de l'air.

L'enfant, il respire dans son abdomen. Donc, on a une aérogastrie, une aéroguérelie qui témoigne d'une fistule trachéosophagienne inférieure. Ça, c'est le type le plus fréquent.

C'est le type 3 d'atrésidéleosophage. Vous allez le voir souvent dans les salles de naissance et d'accouchement. Deuxième malformation digestive la plus fréquente, c'est la sténose hypertrophique du pylore.

Donc, ce pylore là qui va subir une hypertrophie des fibres musculaires circulaires de la région entrepylorique. Et bien sûr, elle va donner une sténose, une absence de progression de l'alimentation et bien sûr, une déshydratation à la langue. Donc, l'urgence de cette pathologie est liée aux troubles hydroélectrolytiques du fait des vomissements et de la déshydratation de l'enfant.

Alors, la clinique et les caractéristiques, on aura des vomissements lactés, ongs à distance des repas avec notion d'intervalle libre. En général, c'est après quatre semaines de naissance que l'enfant commence à avoir ces symptômes de vomissements ongs. Donc, retenez ça.

Cette notion d'intervalle libre, elle est très, très importante à un stade avancé. Bien sûr, si ça traîne, les vomissements vont se compliquer comme je viens de le dire d'une déshydratation sévère et de troubles hydroélectrolytiques qui peuvent avoir une conséquence fatale. Donc, de ce fait, le diagnostic est très important quand vous avez un bébé qui a des vomissements ongs à distance des repas avec notion d'intervalle libre.

Le premier réflexe à avoir, il faut faire une échographie qui va faire le diagnostic en montrant pas l'olive. Bon, l'olive, c'est cliniquement, vous allez déjà palper ce qu'on appelle l'olive, mais l'échographie va montrer cet aspect d'hypertrophie, donc de du pylore, d'hypertrophie de la musculature du pylore avec les dimensions qui sont augmentées et bien sûr, l'absence de progression du suc gastrique et la stase gastrique d'amont. Troisième étiologie, donc des

malformations digestives chez l'enfant, c'est la trésidiodénale.

Donc, cette fois ci, on aura donc, comme vous voyez sur ce schéma, le deuxième diodénome qui est une sténose de la lumière digestive au niveau du deuxième diodénome, mais juste en aval de l'abouchement de la voie biliaire, donc juste en aval de la caroncule ou de l'ampoule de vataire. De ce fait, qu'est ce qu'on aura? On aura donc une occlusion néonatale à ventre plat, donc parce qu'il n'y a pas de progression de l'alimentation. Donc, c'est une occlusion à ventre plat et on aura bien sûr des vomissements qui sont bilieux parce que la bile qui se déverse ici, elle va être évacuée à cause de l'obstruction et de la sténose.

Donc ici, l'échographie, l'abdomen sans préparation et parfois le TOGD permettent de faire le diagnostic. Je pense que chez le bébé, l'ASP est très, très suffisant parce qu'il montre l'aspect caractéristique ou l'image caractéristique en double bulle. La première bulle, elle correspond à l'estomac.

La deuxième bulle, elle correspond au diodénome qui est qui sont dilatés. Donc, reprenez cet aspect, il est très important. L'aspect en double bulle.

Si vous avez un tableau d'occlusion à ventre plat, c'est très, très évocateur d'attributs diodénales dans la maladie d'Hirschsprung, qui est la quatrième étiologie des malformations digestives. C'est l'enfant. Par définition, c'est une absence de cellules ganglionnaires et des plexus nerveux autonomes dans la paroi intestinale.

Donc, on aura un segment qui est à ganglionnaire, qui va représenter un obstacle fonctionnel à l'évacuation digestive. Donc, on aura ce qu'on appelle le mégacollant congénital, qui est la deuxième nomination de la maladie d'Hirschsprung. Donc, il faut savoir que la forme rectale et rectosigmoïdienne, c'est la formation la plus fréquente.

C'est 80% des localisations, mais plus rarement, on peut avoir une localisation diffuse ou bien un n'importe quel segment du collant. Le diagnostic de certitude, souvenez vous de ça, s'il se fait par des biopsies rectales. Donc, il faut faire une biopsie qui va montrer cette aganglionie dans le segment atteint.

Des fois, on peut avoir recours à la manométrie anorectale, qui va montrer l'absence du réflexe rectoanéal inhibiteur. Bien sûr, l'ASP, ce qu'il va montrer déjà au départ, il va montrer une occlusion, une hyperaération digestive et bien sûr, l'absence d'air dans le rectum, parce que ce segment là, il est à ganglionnaire. Donc, il n'y a pas de passage d'air dans le rectum.

Mais à condition de faire l'ASP sans faire le toucher rectal, parce que si vous faites le toucher rectal, vous introduisez l'air dans l'ampoule rectale et ça va fossier. Bien sûr, là, le diagnostic aussi peut être étayé par l'imagerie, notamment par le lavement aux hydrosolubles. Souvenez vous, hydrosolubles, non pas la barite, parce que s'il y a une perforation et qu'on utilise la barite, ça peut être dangereux.

Il faut utiliser le produit de contraste hydrosoluble. Bien sûr, après canalisation du canal anal par une sonde, on introduit le produit de contraste et on aura cette image caractéristique sur le cliché de profil. J'insiste, le profil, c'est le cliché le plus important qui montre cette disparité de calibre entre un rectum, c'est le segment atteint où il y a la ganglionie, un rectum qui est de calibre réduit et une dilatation de l'empole sigmoïdienne.

Donc, cette disparité de calibre sur le cliché de profil est très caractéristique de la maladie d'Hirschsprung. Bien sûr, il va falloir quand on a ça, il va falloir compléter par directement par une biopsie qui va confirmer donc le diagnostic. Alors, en conclusion, l'analyse méthodique doit être méthodique pour poser un diagnostic chez l'enfant à chaque fois où vous êtes devant un enfant.

Il faut bien sûr privilégier les examens non irradiants. L'échographie et le groupe standard, il faut utiliser en première intention. Des fois, ça suffit pour poser le diagnostic.

D'exemple, la sténose hypertrophique du pylore. À défaut, donc, il faut compléter par l'IRM ou à défaut par le scanner et n'oublions pas que le développement d'imagerie fœtale, notamment l'échographie morphologique fœtale et l'IRM fœtale permettent un diagnostic précoce.